

Đề thi gồm có ba phần: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

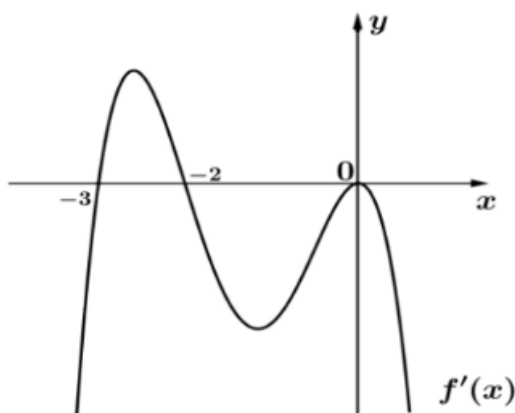
Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x-3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. 9. B. e^2 . C. 0. D. $4e$.

Câu 2: Bất phương trình $1 + \log_2(x-2) > \log_2(x^2 - 3x + 2)$ có tập nghiệm là

- A. $S = (2; 3)$. B. $S = (3; +\infty)$. C. $S = (2; +\infty)$. D. $S = (1; 3)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$.
D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

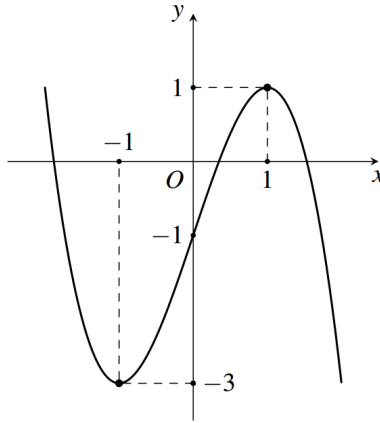
Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 1. B. -3 . C. 5. D. 0.

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = x^3 + x^2 - 1$. B. $y = x^3 - 3x + 1$. C. $y = -x^2 + x - 1$. D. $y = -x^3 + 3x - 1$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Tính góc tạo bởi $B'C$ và mặt phẳng $(ABB'A')$ biết $BB' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

- A. 45° . B. 60° . C. 90° . D. 30° .

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$. D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
C. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Câu 9: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x-1}$ có phương trình là

- A. $x = 1$. B. $y = 2$. C. $x = 2$. D. $y = 4$

Câu 10: Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm nào?

- A. $M(100;50;5)$. B. $N(200;150;-15)$. C. $D(-300;150;15)$. D. $C(300;150;15)$.

Câu 11: Quỹ đạo của sao hỏa là elip có bán trục lớn 227,9 triệu km , bán trục nhỏ bằng 226,9 triệu km và quay quanh mặt trời một vòng hết 687 ngày. Khoảng cách xa nhất giữa sao hỏa và mặt trời gần số nào sau đây nhất?

- A. 21,32604. B. 226,9. C. 206,57396. D. 249,22604.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho biểu diễn của $\vec{a}$ qua các vectơ đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là:

- A. $(2;1;-3)$. B. $(1;-3;2)$. C. $(2;-3;1)$. D. $(1;2;-3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Nhà ông A cần làm một bể chứa nước có dạng khối hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình chữ nhật và chiều dài gấp ba lần chiều rộng, khối hộp tương ứng có thể tích bằng $1152dm^3$. Giả sử bể dày của thành bể và đáy bể là không đáng kể. Giá thuê công nhân để làm bể là

400000 đồng/m². Gọi x là chiều rộng của đáy bể (x là số dương và có đơn vị là dm). Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Chi phí thấp nhất mà ông A trả cho công nhân làm bể nước theo yêu cầu là 3072000 đồng.

b) Chiều cao của bể nước là $\frac{384}{x^2}$ (dm).

c) Diện tích xung quanh của bể chứa nước là $\frac{3072}{x}$ (dm²).

d) Tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là $\frac{3072}{x} + 6x^2$ (dm²).

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1;1;2), B(5;1;-2)$ và $C(3;5;0)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

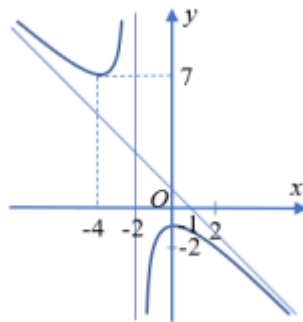
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

b) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{BC}$ là $(-2; 4; 2)$.

c) Điểm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{9}{3}; 0\right)$ là trọng tâm tam giác ABC.

d) Điểm $H(a; b; c)$ là chân đường cao hạ từ A xuống BC. Khi đó $a + b - c = 8$

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây



Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua 2 điểm $(0;1)$ và $(1;0)$.

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$

c) Ta có $a + b + c + d = -2$

d) Tiếp tuyến tại điểm M thuộc đồ thị hàm số cắt các đường tiệm cận lần lượt tại A và B. Khi đó $MA \cdot MB$ đạt giá trị nhỏ nhất là $8\sqrt{2} - 8$

Câu 4: Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 bi trắng, 6 bi đỏ và 7 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp; trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất chọn được 6 viên bi đủ ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập

thành cấp số cộng là $\frac{40}{221}$.

b) Xác suất chọn được ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,95.

c) Xác suất chọn được 6 viên bi toàn màu xanh là $\frac{1}{2652}$.

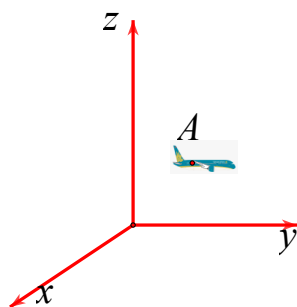
d) Xác suất chọn được ít nhất 5 viên bi màu xanh là $\frac{1}{78}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng thời điểm 0 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

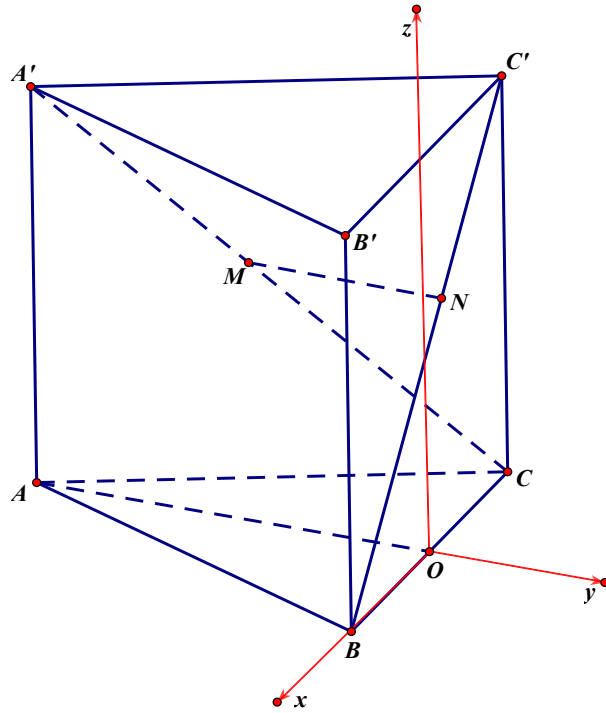
Câu 2: Gia đình ông Thanh nuôi tôm với diện tích ao nuôi là 100m^2 . Vụ tôm vừa qua ông nuôi với mật độ là $1(\text{kg}/\text{m}^2)$ tôm giống và sản lượng tôm khi thu hoạch được 2 tấn tôm. Với kinh nghiệm nuôi tôm nhiều năm, ông cho biết cứ thả giảm đi $200\text{g}/\text{m}^2$ tôm giống thì sản lượng tôm thu hoạch được 2,4 tấn tôm. Vậy vụ tới ông phải thả bao nhiêu kg tôm giống để sản lượng tôm cho thu hoạch là lớn nhất? (Giả sử không có dịch bệnh, hao hụt khi nuôi tôm giống).

Câu 3: Một chiếc máy bay đang bay trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất như hình vẽ.

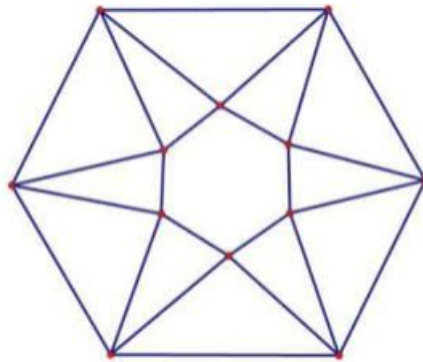


Biết rằng khi đang ở độ cao 8000 mét so với mặt đất (vị trí A) thì máy bay chuyển động đều với vận tốc $\vec{v} = (100; 110; 200)$ (đơn vị m/s). Hỏi sau 30 giây thì máy bay đã lên đến độ cao bao nhiêu km so với mặt đất?

Câu 4: Một kiến trúc sư muốn xây dựng một toà nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế toà nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 306 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên toà nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C'$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá cây cầu này hết bao nhiêu tỷ đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 5: Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều cạnh $4\sqrt{3} \text{ dm}$, bạn An cắt bỏ sáu tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp lục giác đều (hình vẽ). Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c} \text{ dm}^3$, với $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản và $b < 20$. Tính $a + 2b + 3c$.



Câu 6: Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $s(m)$ là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận tốc $v(m/s)$ của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu m/s ?

----- Hết -----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x-3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

A. 9.

B. e^2 .

C. 0.

D. $4e$.

Lời giải

Hàm số $y = (x-3)^2 e^x$ liên tục trên đoạn $[0; 2]$.

Ta có $y' = 2(x-3)e^x + (x-3)^2 e^x = e^x (x-3)(x-1)$.

Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow e^x (x-3)(x-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1 \in [0; 2] \end{cases}$

Do đó $y(0) = 9$; $y(1) = 4e$; $y(2) = e^2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x-3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng $y(1) = 4e$.

Câu 2: Bất phương trình $1 + \log_2 (x-2) > \log_2 (x^2 - 3x + 2)$ có tập nghiệm là

A. $S = (2; 3)$.

B. $S = (3; +\infty)$.

C. $S = (2; +\infty)$.

D. $S = (1; 3)$.

Lời giải

Điều kiện $\begin{cases} x-2 > 0 \\ x^2 - 3x + 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \text{ hoặc } x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2$.

Bất phương trình $1 + \log_2 (x-2) > \log_2 (x^2 - 3x + 2)$

$\Leftrightarrow \log_2 2 + \log_2 (x-2) > \log_2 (x^2 - 3x + 2)$

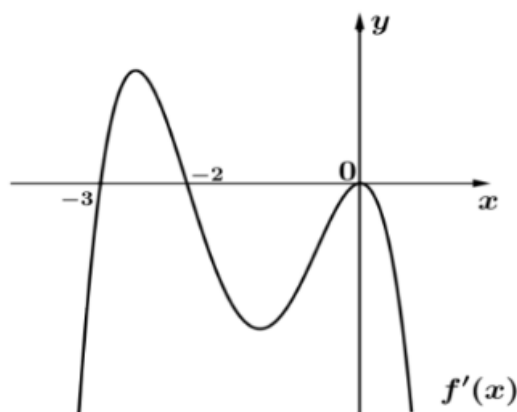
$\Leftrightarrow \log_2 2(x-2) > \log_2 (x^2 - 3x + 2)$

$\Rightarrow 2(x-2) > x^2 - 3x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 < 0$

$\Leftrightarrow 2 < x < 3$

Kết hợp điều kiện $2 < x < 3$

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

C. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$.

D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị $f'(x)$ cắt trục hoành tại $x = -3; x = -2; x = 0$ (nghiệm kép)

Nên ta có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	-3	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-

Dựa vào bảng xét dấu hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	5	$+\infty$	0	$-\infty$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

A. 1.

B. -3.

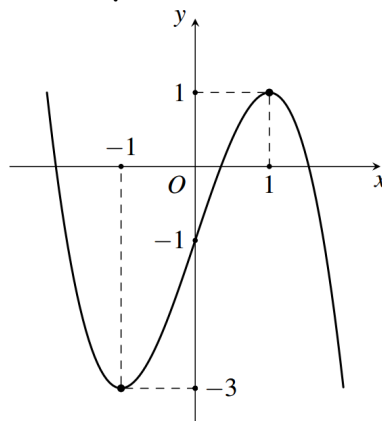
C. 5.

D. 0.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là 0

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = x^3 + x^2 - 1$.

B. $y = x^3 - 3x + 1$.

C. $y = -x^2 + x - 1$.

D. $y = -x^3 + 3x - 1$.

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty \Rightarrow a < 0$ (Loại A, B).

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Loại C).

Vậy đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x - 1$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Tính góc tạo bởi $B'C$ và mặt phẳng $(ABB'A')$ biết $BB' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

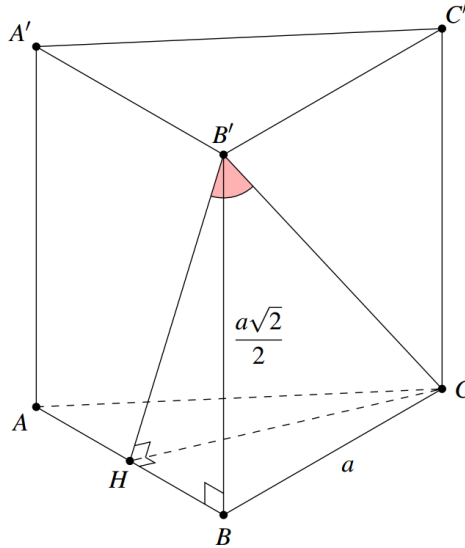
A. 45° .

B. 60° .

C. 90° .

D. 30° .

Lời giải



Gọi H là hình chiếu của C lên AB nên $CH \perp AB$, $CH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và $HA = HB = \frac{a}{2}$.

Ta có: $BB' \perp (ABC) \Rightarrow BB' \perp CH$ nên $CH \perp (ABB'A') \Rightarrow CH \perp B'H$.

Do đó, $B'H$ là hình chiếu của $B'C$ lên mặt phẳng $(ABB'A')$

$$\Rightarrow [\overline{B'C}, (ABB'A')] = (\overline{B'C}, BH) = \overline{B'H}C.$$

Trong $\triangle BB'H$ vuông tại B : $B'H = \sqrt{BB'^2 + HB^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Mặt khác, $B'H = CH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ nên $\triangle B'CH$ vuông cân tại H nên $\overline{B'H}C = 45^\circ$.

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$.

C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$.

D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$.

Lời giải

Ta có $\cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$. Vậy C đúng.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

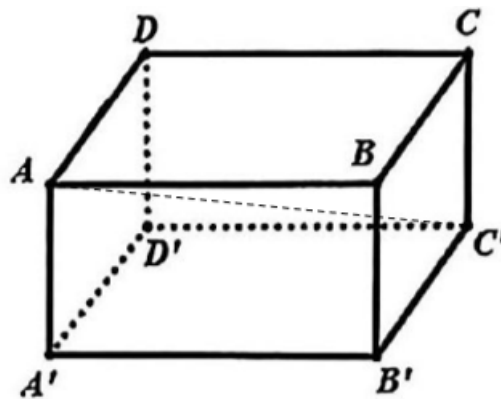
A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

C. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Lời giải



Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Mà $\overrightarrow{AC'} = 2\overrightarrow{AO}$ suy ra đáp án C đúng

Câu 9: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x-1}$ có phương trình là

A. $x = 1$.

B. $y = 2$.

C. $x = 2$.

D. $y = 4$

Lời giải

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-4}{x-1} = 2$ nên $y = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 10: Trong không gian, chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm nào?

A. $M(100;50;5)$.

B. $N(200;150;-15)$.

C. $D(-300;150;15)$.

D. $C(300;150;15)$.

Lời giải

Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau 10 phút tiếp theo máy bay sẽ bay đến một vị trí mới $(x; y; z)$ sao cho $B(200;100;10)$ là trung điểm của đoạn nối $A(100;50;5)$ với vị trí đó. Nên ta có:

$$\begin{cases} 100 + x = 400 \\ 50 + y = 200 \\ 5 + z = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 300 \\ y = 150 \\ z = 15 \end{cases} \text{ . Vậy chọn đáp án D}$$

Câu 11: Quỹ đạo của sao hỏa là elip có bán trục lớn 227,9 triệu km , bán trục nhỏ bằng 226,9 triệu km và quay quanh mặt trời một vòng hết 687 ngày. Khoảng cách xa nhất giữa sao hỏa và mặt trời gần số nào sau đây nhất?

A. 21,32604.

B. 226,9.

C. 206,57396.

D. 249,22604.

Lời giải

Theo giả thiết quỹ đạo của sao hỏa là elip có bán trục lớn $a = 227,9$ triệu km , bán trục nhỏ

bằng $b = 226,9$ triệu km , suy ra tiêu cự $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{227,9^2 - 226,9^2}$ triệu km

Khoảng cách xa nhất giữa sao hỏa và mặt trời là:

$$a + c = 227,9 + \sqrt{227,9^2 - 226,9^2} \approx 249,22604 \text{ triệu } km$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho biểu diễn của $\vec{a}$ qua các vectơ đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là:

A. $(2; 1; -3)$.

B. $(1; -3; 2)$.

C. $(2; -3; 1)$.

D. $(1; 2; -3)$.

Lời giải

$$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j} \Leftrightarrow \vec{a}(2; -3; 1)$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Nhà ông A cần làm một bể chứa nước có dạng khối hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình chữ nhật và chiều dài gấp ba lần chiều rộng, khối hộp tương ứng có thể tích bằng 1152dm^3 . Giả sử bể dày của thành bể và đáy bể là không đáng kể. Giá thuê công nhân để làm bể là 400000đồng/m^2 . Gọi x là chiều rộng của đáy bể (x là số dương và có đơn vị là dm). Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Chi phí thấp nhất mà ông A trả cho công nhân làm bể nước theo yêu cầu là 3072000đồng .

b) Chiều cao của bể nước là $\frac{384}{x^2}$ (dm).

c) Diện tích xung quanh của bể chứa nước là $\frac{3072}{x}(\text{dm}^2)$.

d) Tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là $\frac{3072}{x} + 6x^2 (\text{dm}^2)$.

Lời giải

a) sai,

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

+ Theo bài ra ta có chiều dài của đáy bể nước là $3x$.

Khi đó, chiều cao của bể là $\frac{384}{x^2}$

+ Diện tích xung quanh của bể chứa nước là

$$2(x + 3x) \cdot \frac{384}{x^2} = \frac{3072}{x}.$$

Vậy, tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là $S(x) = \frac{3072}{x} + 3x^2$.

$$\text{Ta có } S'(x) = \frac{3072}{x} + 3x^2 = \frac{-3072 + 6x^3}{x^2}$$

$$S'(x) = 0 \Rightarrow x = 8$$

x	0	8	$+\infty$
$S'(x)$		0	+
$S(x)$			

$$\min_{0 \rightarrow +\infty} S(x) = S(8) = 576(\text{dm}^2) = 5,76(\text{m}^2)$$

Chi phí thấp nhất là $5,76.400000 = 2304000\text{đồng}$.

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1;1;2), B(5;1;-2)$ và $C(3;5;0)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

b) Tọa độ vecto $\overrightarrow{BC}$ là $(-2; 4; 2)$.

c) Điểm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{9}{3}; 0\right)$ là trọng tâm tam giác ABC .

d) Điểm $H(a; b; c)$ là chân đường cao hạ từ A xuống BC . Khi đó $a + b - c = 8$

Lời giải

a) Đúng

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 0; -4)$, $\overrightarrow{BC} = (-2; 4; 2)$. Do đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

b) Đúng

c) Sai

G là trọng tâm tam giác ABC nên $G\left(3; \frac{7}{3}; 0\right)$

d) Đúng

Phương trình đường thẳng BC có một vectơ chỉ phương $\vec{a}(1; -2; -1)$ và đi qua điểm

$$B(5; 1; -2) \text{ là } \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -2 - t \end{cases}$$

Điểm H thuộc BC nên $H(5+t; 1-2t; -2-t)$

Vậy $\overrightarrow{AH}(4+t; -2t; -4-t)$

Do AH vuông góc BC nên $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$

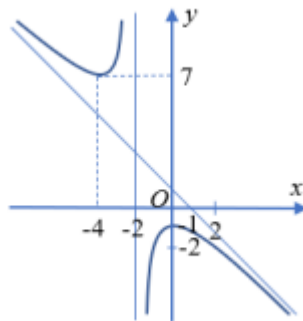
$$-2(4+t) - 4.2t + 2(-2-t) = 0$$

$$\Rightarrow t = -1$$

$$\Rightarrow H(4; 3; -1)$$

Vậy $a = 4; b = 3; c = -1$ nên $a + b - c = 8$

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây



Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua 2 điểm $(0; 1)$ và $(1; 0)$.

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$

c) Ta có $a + b + c + d = -2$

d) Tiếp tuyến tại điểm M thuộc đồ thị hàm số cắt các đường tiệm cận lần lượt tại A và B .

Khi đó $MA \cdot MB$ đạt giá trị nhỏ nhất là $8\sqrt{2} - 8$

Lời giải

a- Sai; b – Sai; c – Đúng; d - Đúng

a) Trên khoảng $(-4; 0)$ hàm số không liên tục nên hàm số không đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$. **Vậy a - sai.**

b) Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Vậy b – Sai

c) Ta có đường tiệm cận xiên có phương trình: $d_1 : y = -x + 1$; đường tiệm cận đứng $d_2 : x = -2$

Vậy ta có $y = f(x) = -x + 1 + \frac{m}{x+2}$

Mà đồ thị hàm số đi qua điểm $(-4; 7)$, nên $m = -4$

Vậy $y = f(x) = -x + 1 + \frac{-4}{x+2} = \frac{-x^2 - x - 2}{x+2}$. Khi đó $a = -1; b = -1; c = -2; d = 2$

Vậy $a + b + c + d = -2$.

Vậy c – đúng

d) Gọi $M \left(x_0; -x_0 + 1 - \frac{4}{x_0 + 2} \right)$

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M có phương trình:

$$y = \left(-1 + \frac{4}{(x_0 + 2)^2} \right) (x - x_0) + \frac{-x_0^2 - x_0 - 2}{x_0 + 2} \quad (\Delta)$$

Gọi A là giao điểm của $d_1 \cap \Delta$, nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} y = \left(-1 + \frac{4}{(x_0 + 2)^2} \right) (x - x_0) + \frac{-x_0^2 - x_0 - 2}{x_0 + 2} \\ y = -x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2x_0 + 2 \\ y = -2x_0 - 1 \end{cases} \Rightarrow A(2x_0 + 2; -2x_0 - 1)$$

Gọi B là giao điểm của $d_2 \cap \Delta$, nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} y = \left(-1 + \frac{4}{(x_0 + 2)^2} \right) (x - x_0) + \frac{-x_0^2 - x_0 - 2}{x_0 + 2} \\ x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = \frac{3x_0 - 2}{x_0 + 2} \end{cases} \Rightarrow B \left(-2; \frac{3x_0 - 2}{x_0 + 2} \right)$$

Ta có $MA = \sqrt{(x_0 + 2)^2 + \left(-x_0 - 2 + \frac{4}{x_0 + 2} \right)^2}$;

$$\begin{aligned} MB &= \sqrt{(-x_0 - 2)^2 + \left(\frac{-x_0^2 - x_0 - 2 - 3x_0 + 2}{x_0 + 2} \right)^2} = \sqrt{(-x_0 - 2)^2 + \left(-x_0 - 2 + \frac{4}{x_0 + 2} \right)^2} \\ &= \sqrt{(x_0 + 2)^2 + \left(-(x_0 + 2) + \frac{4}{x_0 + 2} \right)^2} \end{aligned}$$

Vậy $MA \cdot MB = (-x_0 - 2)^2 + \left(-x_0 - 2 + \frac{4}{x_0 + 2} \right)^2$, đặt $t = x_0 + 2$ ta có

$$MA \cdot MB = t^2 + \left(t - \frac{4}{t} \right)^2 = 2t^2 + \frac{16}{t^2} - 8 \geq 2\sqrt{2t^2 \cdot \frac{16}{t^2}} - 8 = 8\sqrt{2} - 8 \text{ (BDT cô si)}$$

Khi đó $MA \cdot MB$ đạt giá trị nhỏ nhất là $8\sqrt{2} - 8$.

Vậy d – đúng.

Câu 4: Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 bi trắng, 6 bi đỏ và 7 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp; trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất chọn được 6 viên bi đủ ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{40}{221}$.

b) Xác suất chọn được ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,95.

c) Xác suất chọn được 6 viên bi toàn màu xanh là $\frac{1}{2652}$.

d) Xác suất chọn được ít nhất 5 viên bi màu xanh là $\frac{1}{78}$.

Lời giải

Số cách chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ 18 viên là $n(\Omega) = C_{18}^6 = 18564$

a) Xét khẳng định a)

Theo đề: 6 viên bi đủ ba màu nên ta có điều kiện sau

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 5 \\ 1 \leq y \leq 6 \\ 1 \leq z \leq 7 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

Ba số $x - y, y - z, z - x$ lập thành cấp số cộng nên

$$y - z = \frac{(x - y) + (z - x)}{2} \Leftrightarrow 2(y - z) = -y + z \Leftrightarrow 3y = 3z \Rightarrow y = z$$

$$\text{Kết hợp hai điều kiện: } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ y = z \\ 1 \leq x \leq 5 \\ 1 \leq y \leq 6 \\ 1 \leq z \leq 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 6 \\ 1 \leq x \leq 5 \\ 1 \leq y \leq 6 \\ 1 \leq z \leq 7 \end{cases}$$

Ta xét các cặp (x, y) nguyên dương:

Nếu $y = 1 \Rightarrow x = 6 - 2 \cdot 1 = 4$. Cặp $(x, y, z) = (4, 1, 1)$.

Nếu $y = 2 \Rightarrow x = 6 - 2 \cdot 2 = 2$. Cặp $(x, y, z) = (2, 2, 2)$.

Nếu $y = 3 \Rightarrow x = 6 - 2 \cdot 3 = 0$. (Loại do $x \geq 1$)

Các trường hợp thỏa mãn:

1. $(x, y, z) = (4, 1, 1)$: 4 trắng, 1 đỏ, 1 xanh.

Số cách chọn: $C_5^4 \cdot C_6^1 \cdot C_7^1 = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$

2. $(x, y, z) = (2, 2, 2)$: 2 trắng, 2 đỏ, 2 xanh.

Số cách chọn: $C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot C_7^2 = 10 \cdot 15 \cdot 21 = 3150$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 210 + 3150 = 3360$

Xác suất biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3360}{18564} = \frac{40}{221}$

Vậy Khẳng định a) **ĐÚNG**.

b) Xét khẳng định b)

Biến cố B: Chọn được ít nhất một viên bi màu xanh.

Biến cố đối $\bar{B}$: Không chọn được viên bi màu xanh nào (6 viên đều là trắng hoặc đỏ).

Tổng số bi trắng và đỏ: $5 + 6 = 11$ viên.

$$n(\bar{B}) = C_{11}^6 = 462$$

$$\text{Xác suất } P(\bar{B}) \text{ là } P(\bar{B}) = \frac{n(\bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{462}{18564}$$

$$\text{Xác suất } P(B) \text{ là } P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{462}{18564} \approx 0,97512$$

Ta thấy $P(B) \approx 0,97512 > 0,95$.

Vậy khẳng định b) **SAI**.

c) Xét khẳng định c)

Biến cố C: Chọn được 6 viên bi toàn màu xanh.

$$n(C) = C_7^6 = 7$$

$$\text{Xác suất } P(C): P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{7}{18564} = \frac{1}{2652}$$

Vậy khẳng định c) **ĐÚNG**.

d) Xét khẳng định d)

Biến cố D: Chọn được ít nhất 5 viên bi màu xanh.

Biến cố này gồm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: 5 viên xanh và 1 viên (trắng hoặc đỏ) (từ $5 + 6 = 11$ viên).

$$C_7^5 \cdot C_{11}^1 = 21 \cdot 11 = 231 \text{ cách}$$

Trường hợp 2: 6 viên xanh và 0 viên (trắng hoặc đỏ).

$$C_7^6 \cdot C_{11}^0 = 7 \cdot 1 = 7 \text{ cách}$$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố D là $231 + 7 = 238$

$$\text{Xác suất } P(D) \text{ là } P(D) = \frac{n(D)}{n(\Omega)} = \frac{238}{18564} = \frac{1}{78}$$

Vậy khẳng định d) **ĐÚNG**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = Ae^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng thời điểm 0 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 2,18.

Vì lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con nên ta có:

$$S(0) = 150 \text{ € } Ae^{r \cdot 0} = 150 \text{ € } A = 150 \text{ (con)}$$

$$\text{fi } S(t) = 150e^{rt}.$$

Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con nên

$$S(3) = 450 \text{ € } 150e^{r \cdot 3} = 450 \text{ € } e^{r \cdot 3} = 3 \text{ € } r = \frac{\ln 3}{3}.$$

$$\text{fi } S(t) = 150e^{\frac{\ln 3}{3}t}.$$

Vì số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ nên số lượng vi khuẩn Y ở mỗi giờ theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân có số hạng tổng quát là $R(t) = 300(1 + 5\%)^t$.

Để số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y thì $S(t) = R(t)$.

$$\text{€ } 150e^{\frac{\ln 3}{3}t} = 300(1 + 5\%)^t$$

$$\text{€ } 150e^{\frac{\ln 3}{3}t} = 300(1,05)^t.$$

$$\text{€ } \frac{e^{\frac{\ln 3}{3}t}}{(1,05)^t} = \frac{300}{150} \text{ € } \frac{e^{\frac{\ln 3}{3}t}}{(1,05)^t} = 2.$$

$$\text{€ } \frac{e^{\frac{\ln 3}{3}t}}{(1,05)^t} = 2.$$

$$\text{€ } t = \log_{\frac{e^{\frac{\ln 3}{3}}}{1,05}} 2 \approx 2,18.$$

Vậy vào lúc 2,18 giờ thì số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y.

Câu 2: Gia đình ông Thanh nuôi tôm với diện tích ao nuôi là 100 m^2 . Vụ tôm vừa qua ông nuôi với mật độ là $1(\text{kg}/\text{m}^2)$ tôm giống và sản lượng tôm khi thu hoạch được 2 tấn tôm. Với kinh nghiệm nuôi tôm nhiều năm, ông cho biết cứ thả giảm đi $200 \text{ g}/\text{m}^2$ tôm giống thì sản lượng tôm thu hoạch được 2,4 tấn tôm. Vậy vụ tới ông phải thả bao nhiêu kg tôm giống để sản lượng tôm cho thu hoạch là lớn nhất? (Giả sử không có dịch bệnh, hao hụt khi nuôi tôm giống).

Lời giải

Đáp án: 70

+) Khối lượng tôm giống vụ tôm vừa qua là 100kg

+) Gọi x là khối lượng tôm giống giảm đi.

+) Khối lượng tôm thu hoạch trong $1 \text{ kg}/\text{m}^2$ tôm giống là $2000 : 100 = 20(\text{kg})$.

+) Khi giảm đi $0,2 \text{ kg}/\text{m}^2$ tôm giống thì sản lượng thu hoạch tăng thêm trên 1 m^2 là $(2400 - 2000) : 100 = 4 \text{ kg}/\text{m}^2$

+) x là khối lượng tôm giống giảm đi suy ra số tôm giống cần thả là $(100 - x) \text{ kg}$.

+) Sản lượng thu hoạch được trong 1 kg tôm giống là $(20 + ax) \text{ kg}$

Sản lượng thu hoạch được là $f(x) = (100 - x)(20 + ax)$

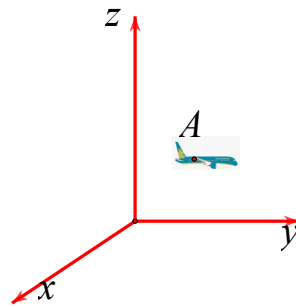
Ta biết cứ giảm đi 20 kg tôm giống thì thu hoạch được 2400 kg tôm suy ra $f(20) = 2400$

$$(100 - 20)(20 + a \cdot 20) = 2400 \Rightarrow a = 0,5 \Rightarrow f(x) = (100 - x)(20 + 0,5x) = -0,5x^2 + 30x + 2000$$

Vậy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 30$.

Vậy cần phải thả là 70 kg tôm giống.

Câu 3: Một chiếc máy bay đang bay trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất như hình vẽ.



Biết rằng khi đang ở độ cao 8000 mét so với mặt đất (vị trí A) thì máy bay chuyển động đều với vận tốc $\vec{v} = (100; 110; 200)$ (đơn vị m/s). Hỏi sau 30 giây thì máy bay đã lên đến độ cao bao nhiêu km so với mặt đất?

Lời giải

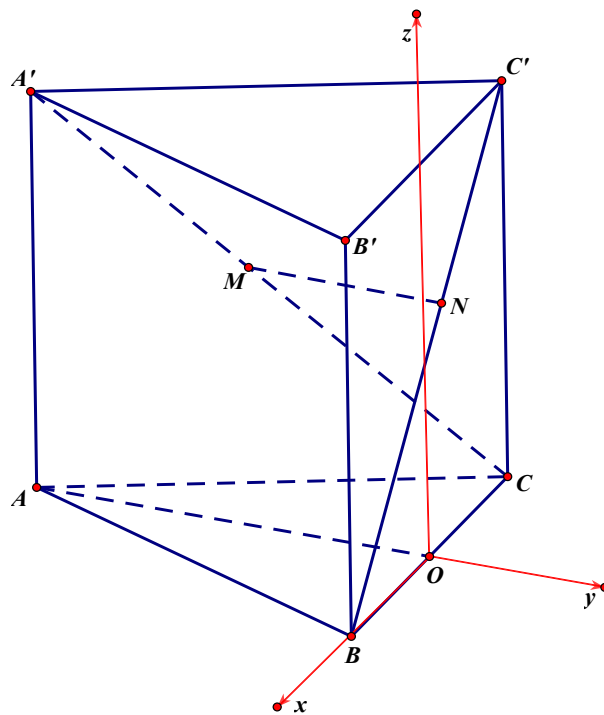
Đáp án: 6,8.

Sau 30 giây máy bay di chuyển từ điểm A đến điểm B thỏa mãn điều kiện:

$$\overrightarrow{AB} = 30\vec{v} = (3000; 3300; 6000) \Rightarrow z_B - z_A = 6000 \Rightarrow z_B = 6000 + 8000 = 14000 \text{ (m)} = 14 \text{ (km)}.$$

Vậy sau 30 giây máy bay đạt độ cao 14 km so với mặt đất.

Câu 4: Một kiến trúc sư muốn xây dựng một toà nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế toà nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 306 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên toà nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C'$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá cây cầu này hết bao nhiêu tỷ đồng? (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đáp án: 684.

Với hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ, ta có

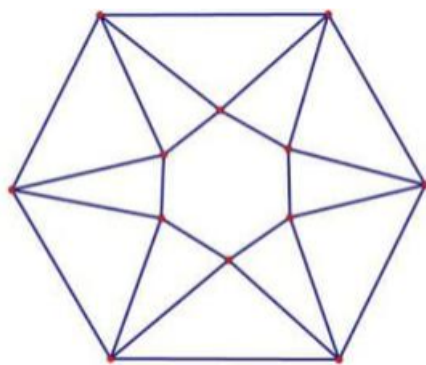
$$O(0;0;0), B(153;0;0), C'(-153;0;306), A'(0;-153\sqrt{3};306), C(-153;0;0)$$

Để MN ngắn nhất thì MN là khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và BC'

$$MN = d(A'C, BC') = \frac{\left| \left[\overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{BC'} \right] \cdot \overrightarrow{BC} \right|}{\left| \left[\overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{BC'} \right] \right|} = \frac{306\sqrt{5}}{5} \text{ (m)}$$

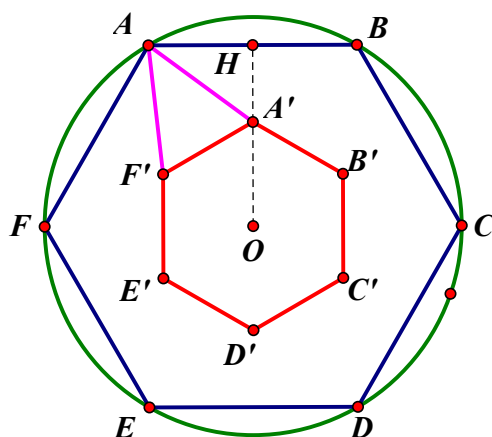
Khi đó, giá cây cầu là $\frac{306\sqrt{5}}{5} \cdot 5 = 306\sqrt{5} \approx 684$ tỷ đồng

Câu 5: Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều cạnh $4\sqrt{3} \text{ dm}$, bạn An cắt bỏ sáu tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp lục giác đều (hình vẽ). Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c} \text{ dm}^3$, với $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản và $b < 20$. Tính $a + 2b + 3c$.



Lời giải

Đáp án: 1921



Để thấy đường tròn ngoại tiếp lục giác đều $ABCDEF$ có bán kính $R = 4\sqrt{3}$.

Gọi H là trung điểm của AB , suy ra $OH = \frac{(4\sqrt{3})\sqrt{3}}{2} = 6$.

Đặt $R' = x$ là bán kính của đường tròn ngoại tiếp lục giác nhỏ $A'B'C'D'E'F'$, suy ra

$$A'H = OH - OA' = 6 - x \text{ và cạnh bên của chóp là } A'A = \sqrt{A'H^2 + HA^2} = \sqrt{x^2 - 12x + 48}$$

Diện tích đáy của khối chóp là $S = 6.S_{\Delta OA'B'} = 6 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = 3 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{2}$

Và chiều cao $h = \sqrt{A'A^2 - OA'^2} = \sqrt{-12x + 48}$, ($0 < x < 4$)

Suy ra $V = \frac{1}{3}S.h = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}x^2}{2} \cdot \sqrt{-12x + 48} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{-12x^5 + 48x^4}$

Để thấy hàm số $f(x) = -12x^5 + 48x^4$ ($0 < x < 4$) đạt cực đại $x = \frac{16}{5}$.

Suy ra thể tích lớn nhất là $V = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{16}{5}\right)^2 \cdot \sqrt{-12\left(\frac{16}{5}\right) + 48} = \frac{1536\sqrt{5}}{125} dm^3$

Do đó $a + 2b + 3c = 1536 + 2.5 + 3.125 = 1921$.

Câu 6: Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $s(m)$ là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận tốc $v(m/s)$ của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu m/s ?

Lời giải

Trả lời: 29

Hàm số mô tả vận tốc của chất điểm theo thời gian là

$$v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 17$$

Yêu cầu bài toán tìm giá trị lớn nhất của $v(t)$ với $t \in [0; 8]$

Ta có $v(t)$ là tam thức bậc hai với hệ số $a = -3 < 0$

$$\Rightarrow v(t) \text{ đạt giá trị lớn nhất tại } t = -\frac{b}{2a} = 2 \in [0; 8]$$

Vậy $v_{\max} = v(2) = 29 (m/s)$.

----- Hết -----